## LAPORAN PROYEK AKHIR MAPIL KELAS XII SIJA SEMESTER 1

# VOURSINE

**Nama:** Muhammad Afif Madani

**Nomor Absen:** 21

**Kelas:** XII SIJA 2

*Disusun untuk dokumentasi dan pembelajaran pengembangan aplikasi Android.*

# KATA PENGANTAR

Laporan ini disusun untuk menjelaskan aplikasi Voursine berdasarkan berkas proyek Voursine.zip dan laporan awal yang menyertainya. Pembahasan diperluas dengan uraian struktur aplikasi, alur interaksi, penyimpanan data, serta contoh potongan kode Kotlin yang relevan. Contoh kode di dalam laporan merupakan cuplikan untuk membantu memahami pola implementasi, bukan salinan lengkap setiap file. Nama kelas, resource, dan kunci penyimpanan mengikuti struktur yang ditemukan pada proyek. Detail yang tidak tersedia atau tidak dapat dipastikan dari cuplikan tidak diasumsikan sebagai fitur yang sudah berjalan.

# DAFTAR ISI


**A. RINGKASAN APLIKASI ..... 4**

**B. TEKNOLOGI DAN STRUKTUR PROYEK ..... 5**

**C. ARSITEKTUR ACTIVITY DAN NAVIGASI ..... 6**

**D. LOGIN, REGISTRASI, DAN SESI PENGGUNA ..... 7**

**E. BERANDA DAN CAROUSEL BANNER ..... 8**

**F. GRID PRODUK DAN PENCARIAN ..... 10**

**G. SALDO DAN HALAMAN TOP UP ..... 12**

**H. DETAIL PRODUK, WISHLIST, DAN CHECKOUT ..... 13**

**I. KONFIRMASI PEMBELIAN ..... 15**

**J. PENGATURAN AKUN DAN EDIT PROFIL ..... 16**

**K. PENGELOLAAN ALAMAT ..... 18**

**L. WISHLIST DAN ADAPTER DAFTAR ..... 20**

**M. SHAREDPREFERENCES DAN MODEL DATA ..... 21**

**N. LAYOUT XML DAN RESOURCE ANTARMUKA ..... 22**

**O. PENGUJIAN DAN KETERBATASAN ..... 23**

**P. REKOMENDASI PENGEMBANGAN ..... 24**

**Q. KESIMPULAN DAN GLOSARIUM ..... 25**

**R. DOKUMENTASI APLIKASI ..... 26**

# A. RINGKASAN APLIKASI

Voursine merupakan prototipe aplikasi Android bertema toko fashion online. Katalog berisi delapan produk pakaian, antara lain windbreaker, parka, dan polo. Pengguna dapat melewati alur masuk, melihat produk, mencari produk, membuka detail, menandai wishlist, menjalankan simulasi pembelian, serta mengelola profil dan alamat.

## Tujuan aplikasi

- Menampilkan katalog fashion melalui antarmuka Android native.
- Mendemonstrasikan perpindahan layar menggunakan Activity dan Intent.
- Menyediakan penyimpanan preferensi lokal untuk data akun, profil, wishlist, alamat, dan ID paket.
- Menunjukkan alur checkout sederhana tanpa transaksi keuangan sungguhan.

## Batasan penting

Berdasarkan pemeriksaan laporan awal dan struktur proyek, Voursine belum menggunakan server backend atau database terpusat. Data utama disimpan pada perangkat dengan SharedPreferences. Data produk ditulis di kode, saldo merupakan nilai tampilan tetap, dan tombol Buy Now menghasilkan identitas paket simulasi. Karena itu, aplikasi ini tepat dipahami sebagai prototipe pembelajaran, bukan sistem e-commerce siap produksi.

## Ringkasan spesifikasi

**Bahasa:** Kotlin

**Tampilan:** Android View + XML

**Penyimpanan lokal:** SharedPreferences; daftar alamat berupa JSON

**Komponen:** AppCompat, Material Components, ConstraintLayout, RecyclerView

**Minimum SDK:** 29 (Android 10)

**Jumlah layar:** Sekitar 9 Activity

# B. TEKNOLOGI DAN STRUKTUR PROYEK

Proyek berada di dalam arsip Voursine.zip. Kode aplikasi utama berada pada app/src/main/java/com/example/voursine/, sedangkan layout XML berada di app/src/main/res/layout/. Folder drawable menyimpan ikon dan aset visual; values menyimpan string, warna, dan tema.

## File Kotlin utama

- MainActivity.kt — loading, login, dan alur registrasi.
- DiscoverActivity.kt — beranda, banner, grid produk, pencarian, saldo, dan akses akun.
- MaintenanceActivity.kt — layar pemberitahuan layanan Top Up sedang maintenance.
- ProductDetailActivity.kt — informasi produk, wishlist, dan tombol pembelian.
- PurchasedActivity.kt — ringkasan hasil simulasi pembelian.
- AccountActivity.kt — menu akun dan logout.
- ProfileActivity.kt — formulir edit profil.
- AddressListActivity.kt — daftar dan pemilihan alamat.
- WishlistActivity.kt — daftar produk yang disukai.

## Peran XML

File layout XML menentukan hierarki tampilan seperti TextView, EditText, ImageView, tombol, kartu, dan kontainer. Activity Kotlin menghubungkan elemen tersebut melalui ID resource, lalu memasang listener untuk menangani klik dan perubahan input.

## Contoh pola Activity

```
class MaintenanceActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_maintenance)
    }
}
```

Cuplikan tersebut menunjukkan pola umum Activity: onCreate dipanggil saat layar dibuat dan setContentView menghubungkan Activity dengan layout XML. Implementasi nyata setiap layar dapat menambahkan pembacaan data, validasi, dan listener.

# C. ARSITEKTUR ACTIVITY DAN NAVIGASI

Aplikasi membagi fungsi berdasarkan layar. Pendekatan ini memudahkan pembelajaran karena satu Activity menangani satu kelompok tanggung jawab, meskipun data produk yang ditulis berulang di beberapa file dapat menimbulkan duplikasi.

## Alur penggunaan utama

1. Aplikasi dibuka dan menampilkan loading singkat.
2. Pengguna masuk atau melakukan registrasi.
3. Discover menampilkan saldo, banner, dan katalog produk.
4. Pengguna memilih produk atau hasil pencarian.
5. Product Detail menampilkan harga dan pilihan wishlist.
6. Buy Now membuka layar konfirmasi pembelian simulasi.
7. Home Page membawa pengguna kembali ke Discover.

## Navigasi ke detail menggunakan Intent

```
        // Cart Icon on carousel directs to product detail page
        ivCartOverlay?.setOnClickListener {
            val productId = currentSlideIndex + 1
            val intent = Intent(this, ProductDetailActivity::class.java).apply {
                putExtra(ProductDetailActivity.EXTRA_PRODUCT_ID, productId)
            }
            startActivity(intent)
        }

        // Click image to fade transition between variant A and B
        flCarouselContainer.setOnClickListener {
            toggleImageVariant()
        }

        var lastClickTime = 0L
        val clickDelay = 600L // 600ms

// Ascending Scroll Button (Chevron Up) -> Slide to previous image
        btnChevronUp.setOnClickListener {
            val currentTime = System.currentTimeMillis()
            if (currentTime - lastClickTime >= clickDelay) {
```

Intent digunakan untuk berpindah antar-Activity. Extra berfungsi sebagai data tambahan yang dikirim bersama Intent, misalnya nomor produk. Activity penerima perlu membaca nilai tersebut dan menangani kondisi jika ID tidak valid atau tidak disediakan.

## Mengapa ID produk diperlukan?

Nomor produk menjadi pengenal sederhana untuk memilih gambar, nama, dan harga. Pada proyek ini produk disimpan dalam bentuk pemetaan berbasis kode, bukan diambil dari API. Jika daftar produk berubah, seluruh tempat yang menggunakan nomor tersebut perlu tetap konsisten.

# D. LOGIN, REGISTRASI, DAN SESI PENGGUNA

MainActivity.kt menangani tampilan awal dan autentikasi sederhana. Laporan awal menjelaskan bahwa loading berlangsung sekitar dua detik. Jika preferensi is_logged_in bernilai true, aplikasi dapat langsung membuka beranda; jika tidak, pengguna melihat halaman login.

## Validasi input

Pemeriksaan dasar memastikan kolom username dan password tidak kosong. Sesudah itu, nilai masukan dibandingkan dengan kredensial yang disimpan saat registrasi. Jika tidak cocok, pesan kesalahan ditempatkan pada kolom password.

```
            if (registeredUsername.isNullOrEmpty() || registeredPassword.isNullOrEmpty()) {
                tilUsername?.error = "no registered account, please register"
                isValid = false
            } else if (username != registeredUsername || password != registeredPassword) {
                tilPassword?.error = "invalid username or password"
                isValid = false
            }
        }

        if (isValid) {
            ensureUserId(sharedPrefs, username)
            sharedPrefs.edit()
                .putString("saved_username", username)
                .putString("saved_password", password)
                .putBoolean("is_logged_in", true)
                .apply()
```

## Contoh logika validasi sederhana

```
if (username.isBlank() || password.isBlank()) {
    // Tampilkan pesan bahwa kolom wajib diisi
} else if (username != registeredUsername ||
           password != registeredPassword) {
    tilPassword?.error = "invalid username or password"
} else {
    // Tandai sesi login dan buka halaman beranda
}
```

Potongan di atas merangkum pola logika untuk tujuan penjelasan. Nama variabel harus disesuaikan dengan deklarasi aktual di file. Dalam implementasi produksi, kredensial tidak boleh disimpan sebagai teks biasa.

## Login Google

Laporan awal mencatat bahwa tombol Google belum menerapkan alur Google Sign-In penuh. Penggunaan akun perangkat atau email acak merupakan simulasi dan bukan bukti autentikasi Google yang terverifikasi. Integrasi sungguhan perlu memakai mekanisme autentikasi resmi, penanganan token, dan validasi sisi server.

## Sesi dan logout

Status sesi disimpan menggunakan kunci is_logged_in. Saat logout, nilai status diubah menjadi false dan tumpukan Activity dibersihkan agar tombol kembali tidak membawa pengguna ke halaman yang seharusnya memerlukan login.

# E. BERANDA DAN CAROUSEL BANNER

DiscoverActivity.kt mengelola beranda. Komponen utamanya adalah tombol pencarian, tombol akun, kartu saldo, tombol Hide/Show, tombol Top Up, carousel banner, dan grid delapan produk.

## Pasangan gambar banner

```
class DiscoverActivity : AppCompatActivity() {

    private var isBalanceHidden = false

    // Carousel slide pairs (Variant A, Variant B)
    private val slidePairs = listOf(
        Pair(R.drawable.p1_a, R.drawable.p1_b),
        Pair(R.drawable.p2_a, R.drawable.p2_b),
        Pair(R.drawable.p3_a, R.drawable.p3_b),
        Pair(R.drawable.p4_a, R.drawable.p4_b),
        Pair(R.drawable.p5_a, R.drawable.p5_b),
    )

    private var currentSlideIndex = 0
    private var isVariantB = false
    private var showingPrimary = true

    private lateinit var ivCarouselPrimary: ImageView
```

Pasangan gambar menandakan bahwa setiap slide memiliki dua varian, misalnya gambar A dan B. Interaksi pada gambar dapat menampilkan varian kedua dengan efek transisi. Nama resource gambar disimpan di res/drawable sehingga bisa dipanggil menggunakan R.drawable.

## Perpindahan otomatis

```
        override fun run() {
            // Auto-scroll ONLY when Variant A is showing (not in Variant B mode)
            if (!isVariantB) {
                slideVerticalToNext()
            }
            handler.postDelayed(this, 5000)
        }
    }

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_discover)

        findViewById<View>(R.id.main)?.let { mainView ->
            ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(mainView) { v, insets ->
                val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
                v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
```

Handler dan postDelayed dapat menjadwalkan pekerjaan setelah jeda tertentu. Pada aplikasi ini laporan awal menyebut jeda sekitar lima detik. Saat Activity tidak lagi aktif, callback terjadwal sebaiknya dihentikan untuk menghindari pembaruan UI yang tidak diperlukan.

## Kontrol panah dan interaksi

- Panah sebelumnya dan berikutnya mengubah indeks slide.
- Jeda singkat sekitar 600 ms mencegah tombol ditekan beruntun terlalu cepat.

- Saat varian B ditampilkan, pemutaran otomatis dihentikan dan panah disembunyikan.
- Ikon keranjang pada banner mengarahkan pengguna ke detail produk terkait.

Pola carousel memperlihatkan pemanfaatan state sederhana: indeks slide, status varian gambar, dan status animasi menentukan konten yang tampil. Perlu diuji pula perilaku saat slide terakhir berpindah ke slide pertama.

# F. GRID PRODUK DAN PENCARIAN

Grid katalog menampilkan delapan produk dalam dua kolom. Berdasarkan laporan awal, item katalog dibuat manual melalui ID view itemProduct1 sampai itemProduct8, sehingga daftar tersebut bukan RecyclerView.

## Pemetaan klik produk

```
    startAutoSlideTimer()
}

private fun setupProductGridListeners() {
    val itemClickMap = mapOf(
        R.id.itemProduct1 to 1,
        R.id.itemProduct2 to 2,
        R.id.itemProduct3 to 3,
        R.id.itemProduct4 to 4,
        R.id.itemProduct5 to 5,
        R.id.itemProduct6 to 6,
        R.id.itemProduct7 to 7,
        R.id.itemProduct8 to 8,
    )

    for ((viewId, productId) in itemClickMap) {
        findViewById<View>(viewId)?.setOnClickListener {
            val intent = Intent(this, ProductDetailActivity::class.java).apply {
                putExtra(ProductDetailActivity.EXTRA_PRODUCT_ID, productId)
            }
            startActivity(intent)
        }
    }
```

Pemetaan ID view ke nomor produk menghindari penulisan listener terpisah yang panjang untuk setiap kartu. Setelah kartu ditekan, aplikasi mengirim nomor produk ke ProductDetailActivity.

## Pencarian menggunakan TextWatcher

```
            val filtered = if (trimmed.isEmpty()) {
                allProducts
            } else {
                allProducts.filter { product ->
                    val name = product.name
                    val matchesKeyword = name.contains(trimmed, ignoreCase = true)
                    val matchesInitial = name.split(" ").any { it.startsWith(trimmed, ignoreCase = true) }
                    matchesKeyword || matchesInitial
                }
            }

            if (filtered.isEmpty()) {
                rvSearchResults.visibility = View.GONE
                tvNoResults.visibility = View.VISIBLE
            } else {
                rvSearchResults.visibility = View.VISIBLE
                tvNoResults.visibility = View.GONE
                rvSearchResults.adapter = WishlistActivity.WishlistAdapter(
                    items = filtered,
                    onClick = { product ->
                        dialog.dismiss()
                        val intent = Intent(this, ProductDetailActivity::class.java).apply {
                            putExtra(ProductDetailActivity.EXTRA_PRODUCT_ID, product.id)
                        }
```

Pencarian memeriksa apakah nama produk memuat teks yang diketik tanpa membedakan huruf besar dan kecil. Pencarian juga dapat cocok ketika salah satu kata pada nama dimulai dengan masukan. Teks masukan biasanya dipangkas dari spasi di awal dan akhir sebelum dibandingkan.

## Keadaan hasil pencarian

- Jika ada kecocokan, daftar hasil menampilkan gambar, nama, harga, dan ikon hati.
- Jika tidak ada kecocokan, aplikasi menampilkan pesan no results.
- Memilih hasil menutup dialog dan membuka halaman detail produk.
- WishlistAdapter digunakan kembali untuk menyamakan tampilan item pencarian dengan daftar wishlist.

Pengembangan lanjutan dapat menambahkan pengurutan berdasarkan harga, filter kategori, dan pesan pencarian yang lebih informatif. Karena data katalog ditulis manual, perubahan nama produk perlu konsisten pada seluruh daftar.

# G. SALDO DAN HALAMAN TOP UP

Kartu saldo menampilkan nominal € 4730.67. Tombol Hide mengubah nominal menjadi karakter penyamaran, sementara tombol berubah menjadi Show. Ini merupakan perubahan tampilan, bukan pengamanan saldo finansial.

```
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
import kotlinx.coroutines.delay

class DiscoverActivity : AppCompatActivity() {

    private var isBalanceHidden = false

    // Carousel slide pairs (Variant A, Variant B)
    private val slidePairs = listOf(
        Pair(R.drawable.p1_a, R.drawable.p1_b),
        Pair(R.drawable.p2_a, R.drawable.p2_b),
        Pair(R.drawable.p3_a, R.drawable.p3_b),
        Pair(R.drawable.p4_a, R.drawable.p4_b),
        Pair(R.drawable.p5_a, R.drawable.p5_b),
    )

    private var currentSlideIndex = 0
    private var isVariantB = false
    private var showingPrimary = true
```

Variabel Boolean seperti isBalanceHidden menyatakan dua keadaan: saldo disembunyikan atau ditampilkan. Setiap klik membalik nilai tersebut, lalu UI diperbarui. String resource digunakan agar teks tampilan dapat dikelola dari strings.xml.

## Top Up

```
            }
        }

        // Top Up button directs to MaintenanceActivity
        btnTopUp.setOnClickListener {
            startActivity(Intent(this, MaintenanceActivity::class.java))
        }

        // Account button directs to AccountActivity
        findViewById<View>(R.id.btnAccount)?.setOnClickListener {
            startActivity(Intent(this, AccountActivity::class.java))
        }

        // Search bar click listener
        findViewById<View>(R.id.tvSearchBar)?.setOnClickListener { showSearchDialog() }
```

Tombol Top Up membuka MaintenanceActivity. Layar itu menampilkan informasi bahwa layanan sedang maintenance dan menyediakan tombol Go Back. Dengan demikian, fitur isi saldo belum melakukan transaksi maupun mengubah nilai saldo.

## Catatan implementasi

- Saldo statis tidak terhubung ke rekening atau dompet digital.
- Nilai saldo tidak berkurang ketika tombol Buy Now ditekan.
- Fitur Top Up baru berupa halaman placeholder.
- Jika fitur saldo sungguhan dibuat, perubahan saldo harus divalidasi di backend dan dicatat sebagai transaksi.

# H. DETAIL PRODUK, WISHLIST, DAN CHECKOUT

ProductDetailActivity.kt menerima ID produk dari Intent, lalu memilih data yang sesuai untuk ditampilkan. Halaman berisi foto, nama, harga, ikon hati, rincian biaya, serta tombol Cancel dan Buy Now.

## Pemilihan data produk

```
        val tvDetailItemName = findViewById<TextView>(R.id.tvItemName)
        val tvDetailItemPrice = findViewById<TextView>(R.id.tvItemPrice)
        val tvDetailTotalPrice = findViewById<TextView>(R.id.tvTotalValue)
        val ivWishlistToggle = findViewById<ImageView>(R.id.ivWishlistToggle)

        when (productId) {
            1 -> {
                ivProductDetail.setImageResource(R.drawable.p1_s)
                tvDetailItemName.text = getString(R.string.product_1)
                tvDetailItemPrice.text = "76.95"
                tvDetailTotalPrice.text = "€ 92.68"
            }
            2 -> {
                ivProductDetail.setImageResource(R.drawable.p2_s)
                tvDetailItemName.text = getString(R.string.product_2)
                tvDetailItemPrice.text = "126.00"
                tvDetailTotalPrice.text = "€ 143.21"
            }
            3 -> {
                ivProductDetail.setImageResource(R.drawable.p3_s)
                tvDetailItemName.text = getString(R.string.product_3)
                tvDetailItemPrice.text = "83.02"
                tvDetailTotalPrice.text = "€ 98.94"
            }
            4 -> {
                ivProductDetail.setImageResource(R.drawable.p4_s)
```

Pola when memetakan ID ke atribut produk. Karena daftar produk juga ditulis di DiscoverActivity dan WishlistActivity, sumber data yang sama dapat terduplikasi. Hal ini berisiko menimbulkan perbedaan nama atau harga.

## Wishlist

```
            } else {
                ivWishlistToggle.setColorFilter(Color.parseColor("#3A3A3A"))
            }
        }

        val wishlistSet = sharedPrefs.getStringSet("wishlist_product_ids", emptySet()) ?: emptySet()
        var isWishlisted = wishlistSet.contains(productId.toString())
        updateWishlistIcon(isWishlisted)

        ivWishlistToggle.setOnClickListener {
            val set = sharedPrefs.getStringSet("wishlist_product_ids", emptySet())?.toMutableSet() ?:
mutableSetOf()
            if (isWishlisted) {
                set.remove(productId.toString())
                isWishlisted = false
                Toast.makeText(this, "Removed from wishlist", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            } else {
                set.add(productId.toString())
                isWishlisted = true
                Toast.makeText(this, "Added to wishlist", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }
            sharedPrefs.edit().putStringSet("wishlist_product_ids", set).apply()
            updateWishlistIcon(isWishlisted)
```

Nomor produk yang disukai disimpan dalam kunci wishlist_product_ids di SharedPreferences. Ketika ikon hati ditekan, kode menambah atau menghapus ID produk dari kumpulan tersebut, kemudian memberi umpan balik kepada pengguna melalui Toast.

## Perhitungan biaya

Laporan awal mencatat contoh rincian harga barang € 76.95, pengiriman € 13.04, dan total € 92.68, dengan pajak disebut dihitung dalam total. Nilai tersebut perlu diverifikasi karena jumlah komponen yang ditampilkan tidak langsung sama dengan total; ini dapat berarti ada komponen tambahan atau ketidakkonsistenan yang perlu diperiksa.

## Tombol checkout

- Cancel menutup layar detail.
- Buy Now membuat ID paket acak dengan awalan J, sembilan angka, dan akhiran EU.
- ID paket terakhir disimpan pada SharedPreferences.
- Aplikasi berpindah ke PurchasedActivity untuk menampilkan konfirmasi simulasi.

```
        findViewById<Button>(R.id.btnCancel)?.setOnClickListener {
            finish()
        }

        findViewById<Button>(R.id.btnBuyNow)?.setOnClickListener {
            val randomPackageId = "J" + (100000000..999999999).random().toString() + "EU"
            sharedPrefs.edit().putString("last_package_id", randomPackageId).apply()
            startActivity(Intent(this, PurchasedActivity::class.java))
        }
    }
}
```

Tidak ditemukan dasar untuk menyimpulkan bahwa Buy Now mengirim pesanan ke server. Oleh karena itu, status pembelian sebaiknya disebut simulasi lokal.

# I. KONFIRMASI PEMBELIAN

PurchasedActivity.kt menampilkan pesan Item Purchased!, Package ID, alamat pengiriman, estimasi waktu, dan tombol Home Page. ID paket dibaca dari preferensi yang disimpan pada tahap checkout.

## Membaca alamat aktif

```
            }
        }

        val sharedPrefs = getSharedPreferences("voursine_login_prefs", MODE_PRIVATE)
        val packageId = sharedPrefs.getString("last_package_id", "J123456789EU") ?: "J123456789EU"
        val activeAddressId = sharedPrefs.getString("active_address_id", "default_1") ?: "default_1"
        val jsonStr = sharedPrefs.getString("saved_addresses_json", null)

        var displayAddress = "Le Sardanapale, 2 Av. Princesse Grace, 98000 Monaco, Monako"
        if (!jsonStr.isNullOrEmpty()) {
            try {
                val jsonArray = JSONArray(jsonStr)
                for (i in 0 until jsonArray.length()) {
                    val obj = jsonArray.getJSONObject(i)
                    if (obj.getString("id") == activeAddressId) {
                        val owner = obj.getString("owner")
                        val details = obj.getString("details")
                        val phone = obj.getString("phone")
                        displayAddress = "$owner ($phone) - $details"
                        break
                    }
                }
            } catch (e: Exception) {
                e.printStackTrace()
```

Daftar alamat disimpan sebagai JSON. Layar konfirmasi membaca active_address_id, lalu mencari objek alamat yang ID-nya cocok. Informasi seperti nama pemilik, nomor telepon, dan detail alamat digabung menjadi satu teks untuk ditampilkan.

## Alamat bawaan dan estimasi

Jika pengguna belum memiliki alamat yang dipilih atau data tidak dapat ditemukan, laporan awal menyebut alamat bawaan di Monaco digunakan sebagai fallback. Estimasi pengiriman yang ditampilkan adalah 3–4 hari, tetapi tidak berasal dari perhitungan logistik atau pelacakan nyata.

## Tombol Home Page

Tombol ini mengembalikan pengguna ke beranda dan menutup layar konfirmasi. Dalam aplikasi e-commerce sungguhan, konfirmasi seharusnya didasarkan pada respons server, nomor pesanan yang sah, status pembayaran, serta informasi pengiriman aktual.

# J. PENGATURAN AKUN DAN EDIT PROFIL

## AccountActivity.kt

Halaman akun menampilkan nama, email, ID pengguna, serta menu Profile Page, Wishlist, Address List, dan Log Out. Data identitas dibaca dari SharedPreferences. Pembaruan di onResume memungkinkan tampilan akun dimuat kembali ketika pengguna kembali dari layar edit profil.

```
            startActivity(intent)
            finish()
        }
    }

    override fun onResume() {
        super.onResume()
        updateUserInfo()
    }

    private fun updateUserInfo() {
        val name = sharedPrefs.getString("user_fullname", "User Name") ?: "User Name"
        val email = sharedPrefs.getString("user_email", "user@gmail.com") ?: "user@gmail.com"
        val userId = sharedPrefs.getString("user_id", "123456789") ?: "123456789"

        findViewById<TextView>(R.id.tvUserName).text = name
        findViewById<TextView>(R.id.tvUserEmail).text = email
        findViewById<TextView>(R.id.tvUserUniqueId).text = "ID: $userId"
    }
}
```

Setiap menu memulai Activity terkait. Logout mengubah is_logged_in menjadi false dan memakai flag Intent untuk membersihkan back stack. Dengan begitu, layar yang sebelumnya dibuka tidak tertinggal di belakang halaman login.

## ProfileActivity.kt

Formulir profil berisi nama, gender, tanggal lahir, bio, nomor telepon, dan email. Nilai yang telah tersimpan diisikan kembali ketika layar dibuka. Gender dipilih melalui dialog, sedangkan tanggal lahir menggunakan DatePickerDialog.

```
package com.example.voursine

import android.app.AlertDialog
import android.app.DatePickerDialog
import android.content.SharedPreferences
import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Button
import android.widget.ImageView
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
import com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
import java.util.Calendar

class ProfileActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var sharedPrefs: SharedPreferences
```

Tanggal dipformat sebagai dd/MM/yyyy. Ketika Save Profile ditekan, data formulir disimpan ke SharedPreferences, notifikasi sukses ditampilkan, lalu layar ditutup. Validasi yang disarankan mencakup format email, panjang nomor telepon, dan penanganan kolom wajib.

## Catatan privasi

Profil lokal berguna untuk prototipe, tetapi SharedPreferences biasa tidak cocok untuk menyimpan data sensitif tanpa pertimbangan keamanan. Aplikasi produksi perlu membatasi data yang disimpan, menerapkan kebijakan privasi, dan mengamankan pertukaran data.

# K. PENGELOLAAN ALAMAT

AddressListActivity.kt menampilkan alamat yang tersimpan, termasuk label aktif, nomor telepon, detail alamat, koordinat simulasi, dan catatan. Pengguna dapat memilih alamat aktif, menambahkan alamat melalui dialog, atau menghapus alamat yang tidak diperlukan.

## Penyimpanan JSON

Kumpulan alamat disimpan sebagai string JSON pada kunci saved_addresses_json. JSON memudahkan penyimpanan beberapa objek alamat dalam satu preferensi, tetapi aplikasi perlu memeriksa kesalahan parsing dan memastikan setiap objek memiliki ID yang unik.

```
        loadAddresses()
    }

    private fun loadAddresses() {
        addressList.clear()
        val jsonStr = sharedPrefs.getString("saved_addresses_json", null)
        val activeId = sharedPrefs.getString("active_address_id", "default_1") ?: "default_1"

        if (jsonStr.isNullOrEmpty()) {
            // Add default address matching original shipping address
            val defaultAddress = AddressItem(
                id = "default_1",
                ownerName = sharedPrefs.getString("user_fullname", "Monaco Resident") ?: "Monaco Resident",
                phone = sharedPrefs.getString("user_phone", "+1 555-0199") ?: "+1 555-0199",
                addressDetails = "Le Sardanapale, 2 Av. Princesse Grace, 98000 Monaco",
                coords = "43.7384° N, 7.4246° E (Map Simulation)",
                info = "Main residence, ring doorbell.",
                isActive = true
            )
            addressList.add(defaultAddress)
            saveAddressesToPrefs()
            sharedPrefs.edit().putString("active_address_id", "default_1").apply()
        } else {
            try {
```

## Aturan alamat terakhir

```
                    sharedPrefs.edit().putString("active_address_id", address.id).apply()
                    loadAddresses()
                    Toast.makeText(this, "Active address updated!", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                },
                onDelete = { address ->
                    if (addressList.size <= 1) {
                        Toast.makeText(this, "Cannot delete the last address.", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                        return@AddressAdapter
                    }
                    addressList.remove(address)
                    if (address.id == activeId && addressList.isNotEmpty()) {
                        sharedPrefs.edit().putString("active_address_id", addressList[0].id).apply()
                    }
                    saveAddressesToPrefs()
                    loadAddresses()
                }
            )
        }
    }
```

Aplikasi mencegah penghapusan alamat terakhir. Aturan ini menjaga agar pengguna selalu memiliki setidaknya satu alamat, meskipun pada implementasi yang lebih matang pengguna dapat memilih untuk belum memiliki alamat dan diminta menambahkannya saat checkout.

## Alamat aktif

ID alamat aktif disimpan terpisah dari JSON. Pemisahan ini memungkinkan aplikasi menandai salah satu alamat sebagai pilihan utama tanpa perlu menulis ulang struktur tampilan. Saat checkout, PurchasedActivity memakai ID tersebut untuk memilih alamat yang akan ditampilkan.

Koordinat atau peta yang ditampilkan harus dianggap sebagai data simulasi apabila tidak terhubung dengan layanan geocoding atau peta yang sesungguhnya.

# L. WISHLIST DAN ADAPTER DAFTAR

WishlistActivity.kt menyaring katalog berdasarkan daftar ID pada wishlist_product_ids dan menampilkan item melalui RecyclerView. Berbeda dengan grid beranda yang dibuat manual, RecyclerView dirancang untuk menampilkan kumpulan item menggunakan adapter dan ViewHolder.

## Peran adapter

- Adapter menghubungkan data produk dengan tampilan setiap baris/kartu.
- ViewHolder menyimpan referensi ke view item agar dapat digunakan kembali.
- RecyclerView mengelola daur ulang view ketika daftar digulir.
- Aksi ikon hati dapat menghapus item dari wishlist dan memperbarui daftar.

```
import android.widget.TextView
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView

class WishlistActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var sharedPrefs: SharedPreferences

    data class ProductItem(val id: Int, val name: String, val price: String, val imageRes: Int)

    private val allProducts = listOf(
        ProductItem(1, "Heritage Replica Long Sleeve Polo", "€ 76.95", R.drawable.p1_s),
        ProductItem(2, "Midweight Fleece Icon", "€ 126.00", R.drawable.p2_s),
        ProductItem(3, "North Dome Wind Jacket", "€ 83.02", R.drawable.p3_s),
        ProductItem(4, "Water-Repellent Hooded Windbreaker", "€ 110.52", R.drawable.p4_s),
        ProductItem(5, "Pullover Windbreaker", "€ 35.77", R.drawable.p5_s),
        ProductItem(6, "Utility Cotton Blend Parka", "€ 68.90", R.drawable.p6_s),
        ProductItem(7, "Seamless Down Parka", "€ 143.60", R.drawable.p7_s),
        ProductItem(8, "Schott Parka", "€ 214.42", R.drawable.p8_s),
    )
```

Pencarian produk juga memakai WishlistAdapter menurut laporan awal. Penggunaan ulang adapter mengurangi duplikasi tampilan, tetapi adapter tetap memerlukan sumber data produk yang konsisten.

## Perbaikan yang dapat dipertimbangkan

- Pusatkan model Product pada satu file atau repository.
- Gunakan ListAdapter dan DiffUtil untuk pembaruan item yang lebih efisien.
- Tampilkan empty state ketika wishlist kosong.
- Pastikan status ikon hati konsisten setelah kembali dari detail produk.

# M. SHAREDPREFERENCES DAN MODEL DATA

SharedPreferences merupakan penyimpanan pasangan kunci-nilai yang sesuai untuk preferensi sederhana. Proyek memakai nama penyimpanan voursine_login_prefs. Nilai disimpan lokal pada perangkat dan tidak otomatis tersinkron ke perangkat lain.

## Kunci yang disebut dalam laporan

| Kunci | Kegunaan |
|---|---|
| **is_logged_in** | Status sesi login |
| **registered_username / registered_password** | Kredensial hasil registrasi |
| **user_id / user_fullname / user_email** | Identitas dasar pengguna |
| **user_phone / user_bio** | Kontak dan bio |
| **user_gender / user_birthdate** | Informasi profil |
| **wishlist_product_ids** | ID produk yang disukai |
| **saved_addresses_json** | Daftar alamat dalam format JSON |
| **active_address_id** | ID alamat pilihan |
| **last_package_id** | ID paket simulasi terakhir |

## Contoh operasi penyimpanan

```
val prefs = getSharedPreferences("voursine_login_prefs", MODE_PRIVATE)
prefs.edit()
    .putBoolean("is_logged_in", false)
    .apply()
```

apply() menerapkan perubahan secara asinkron dan lazim digunakan untuk pembaruan preferensi. Data penting seperti password tidak semestinya disimpan dalam bentuk teks biasa. Untuk daftar produk dan alamat yang makin kompleks, database Room atau penyimpanan backend lebih mudah dipelihara.

## Risiko konsistensi

Kunci yang ditulis manual rawan salah eja. Menggunakan konstanta untuk nama kunci dapat mengurangi kesalahan. Selain itu, proses parsing JSON harus menangani data kosong atau rusak supaya aplikasi tidak berhenti secara tiba-tiba.

# N. LAYOUT XML DAN RESOURCE ANTARMUKA

Layout XML mendeskripsikan susunan view, ukuran, constraint, teks, warna, dan ID. Activity kemudian mengakses view berdasarkan ID atau menggunakan mekanisme binding yang tersedia di proyek.

## Kelompok resource

- res/layout/ — layout setiap Activity dan dialog pencarian.
- res/drawable/ — ikon, ilustrasi, gambar produk, dan bentuk latar.
- res/values/strings.xml — teks yang dipakai antarmuka.
- res/values/colors.xml dan themes.xml — warna serta gaya visual.
- AndroidManifest.xml — deklarasi komponen aplikasi dan konfigurasi platform.

## Contoh layout XML sederhana

```
<Button
    android:id="@+id/btnGoBack"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Go Back" />
```

Contoh di atas hanya menunjukkan bentuk umum deklarasi tombol; atribut constraint dan namespace harus disesuaikan dengan parent layout pada berkas sebenarnya. ID yang konsisten penting karena Kotlin merujuk ID tersebut saat memasang listener.

## Keterkaitan Kotlin dan XML

1. XML membuat komponen visual dan memberi ID unik.
2. Activity memanggil setContentView untuk memasang layout.
3. Kode mencari komponen berdasarkan ID atau binding.
4. Listener menanggapi klik, perubahan teks, atau pemilihan tanggal.
5. Nilai yang dibaca atau diubah kemudian diperbarui pada UI.

Aset PNG p1_a sampai p8_s yang disebut pada laporan awal menjadi sumber gambar produk dan variasinya. Penggunaan nama resource yang konsisten membantu pemetaan katalog, tetapi gambar sebaiknya dioptimalkan agar ukuran APK tidak membesar.

# O. PENGUJIAN DAN KETERBATASAN

## Daftar pengujian manual

- Login dengan kolom kosong menampilkan validasi.
- Login dengan kredensial benar membuka beranda.
- Login dengan kredensial salah menampilkan pesan kesalahan.
- Status auto-login mengikuti nilai is_logged_in.
- Pencarian menampilkan hasil yang sesuai dan pesan saat tidak ada hasil.
- Setiap kartu produk membuka detail dengan produk yang tepat.
- Tombol Hide/Show mengubah tampilan saldo.
- Tombol Top Up membuka halaman maintenance dan Go Back kembali.
- Ikon hati menambah/menghapus produk dari wishlist.
- Buy Now menghasilkan ID paket dan membuka konfirmasi.
- Alamat aktif yang dipilih tampil pada konfirmasi pembelian.
- Profil yang disimpan muncul kembali di halaman akun.
- Alamat terakhir tidak dapat dihapus.
- Logout kembali ke login dan tidak membuka beranda melalui tombol Back.

## Keterbatasan yang teridentifikasi

- Autentikasi masih lokal dan password disimpan sebagai teks biasa menurut laporan awal.
- Login Google merupakan simulasi, bukan integrasi OAuth yang lengkap.
- Saldo tetap dan tidak mencerminkan transaksi.
- ID paket acak tidak sama dengan pesanan yang tercatat pada server.
- Data produk terduplikasi pada beberapa Activity.
- Beberapa harga pada daftar dan detail tidak konsisten menurut laporan awal.
- Data alamat dan profil hanya tersimpan pada perangkat.

Pengujian sebaiknya dilakukan pada emulator dan perangkat fisik, termasuk memeriksa rotasi layar, kondisi data kosong, aplikasi yang ditutup paksa, dan perpindahan layar berulang.

# P. REKOMENDASI PENGEMBANGAN

## Prioritas perbaikan

1. Pusatkan data produk dalam model Product dan satu repository agar nama, gambar, dan harga tidak berbeda antarhalaman.
2. Hilangkan penyimpanan password teks biasa; gunakan autentikasi yang aman dan penyimpanan token yang sesuai.
3. Jika diperlukan transaksi sungguhan, bangun backend untuk pengguna, katalog, pesanan, saldo, dan alamat.
4. Pastikan total checkout dihitung dari komponen harga yang konsisten dan diuji dengan unit test.
5. Tambahkan validasi formulir profil serta penanganan JSON yang rusak.
6. Kelola callback Handler sesuai siklus hidup Activity.
7. Tambahkan pengujian unit untuk logika pencarian, perhitungan harga, dan pemilihan produk.
8. Keluarkan folder build dan cache IDE dari arsip distribusi proyek.

## Contoh rancangan model produk

```
data class Product(
    val id: Int,
    val name: String,
    val imageResId: Int,
    val price: Double,
    val shippingCost: Double
)
```

Model data tunggal seperti ini merupakan usulan pengembangan, bukan klaim bahwa struktur tersebut sudah digunakan pada proyek. Repository dapat menyediakan daftar produk yang sama untuk beranda, pencarian, detail, dan wishlist.

## Arah arsitektur berikutnya

Untuk proyek yang berkembang, pemisahan UI, ViewModel, repository, dan sumber data akan membantu pengujian serta pemeliharaan. Room cocok untuk data terstruktur lokal, sedangkan server diperlukan jika data harus dibagi antarperangkat atau transaksi harus dipercaya. Pilihan teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup tugas.

# Q. KESIMPULAN DAN GLOSARIUM

## Kesimpulan

Voursine adalah prototipe toko fashion Android yang memperlihatkan alur dasar dari login hingga konfirmasi pembelian, serta fitur pendukung seperti pencarian, wishlist, profil, dan alamat. Proyek menggunakan Kotlin, layout XML, Intent, SharedPreferences, dan RecyclerView pada wishlist.

Pembacaan proyek menunjukkan bahwa sebagian fitur masih berupa simulasi: login Google, saldo, Top Up, dan checkout tidak terhubung ke layanan backend. Data produk yang ditulis di beberapa file dan penyimpanan kredensial secara lokal menjadi area penting untuk diperbaiki. Dengan pemusatan data, pengujian yang teratur, dan peningkatan keamanan, prototipe ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih terstruktur.

## Glosarium

**Activity —** Komponen Android yang merepresentasikan satu layar.

**Intent —** Objek untuk meminta perpindahan layar atau mengirim data antarkomponen.

**SharedPreferences —** Penyimpanan lokal sederhana berbasis pasangan kunci-nilai.

**RecyclerView —** Komponen untuk menampilkan daftar dengan penggunaan ulang view.

**Adapter —** Penghubung antara kumpulan data dan tampilan item.

**XML layout —** Berkas deklaratif untuk menyusun antarmuka Android.

**Listener —** Fungsi yang dijalankan ketika terjadi interaksi tertentu.

**JSON —** Format teks untuk merepresentasikan objek dan kumpulan data.

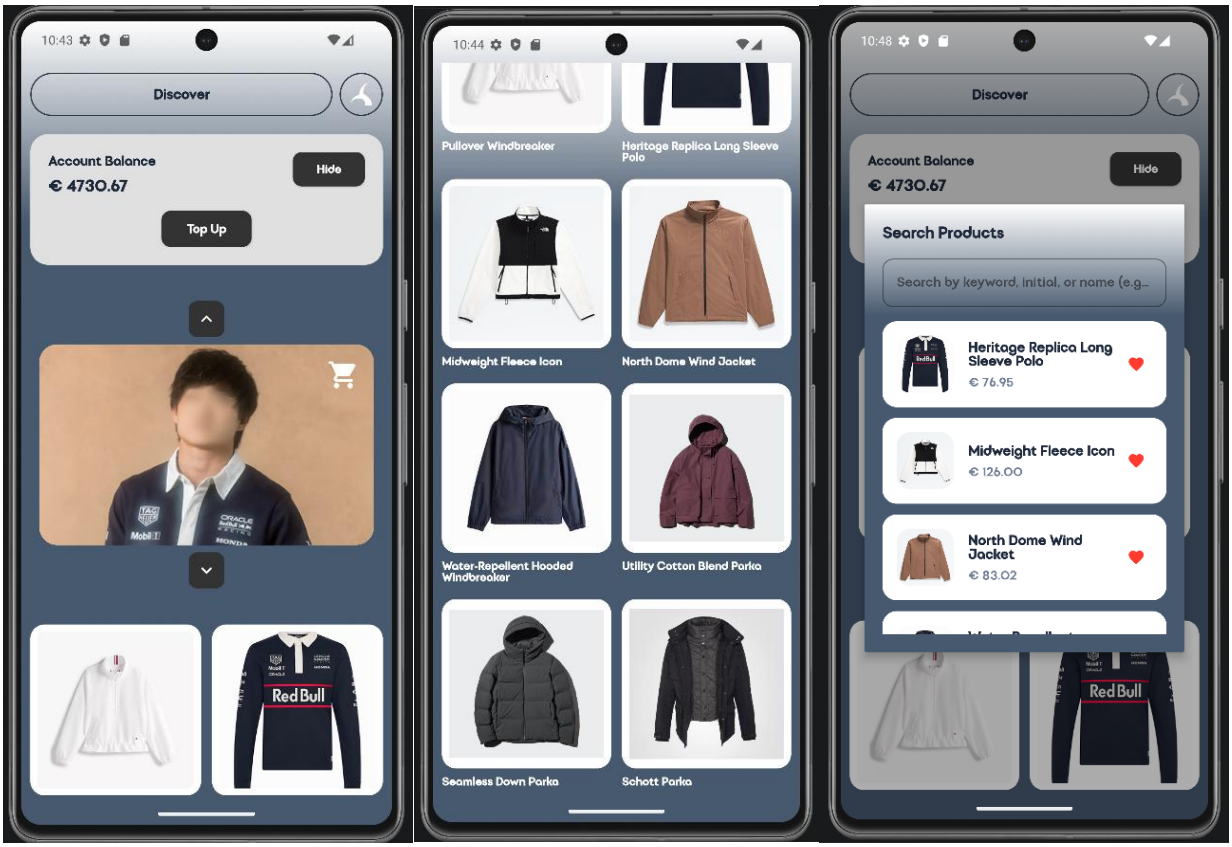
**Backend —** Layanan sisi server yang menangani data dan aturan bisnis.

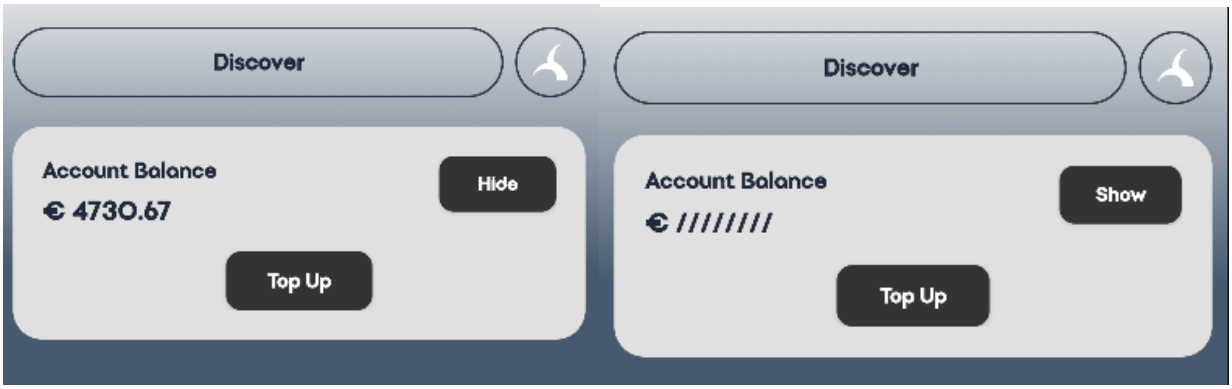
**Prototipe —** Implementasi awal untuk mendemonstrasikan konsep atau alur fitur.

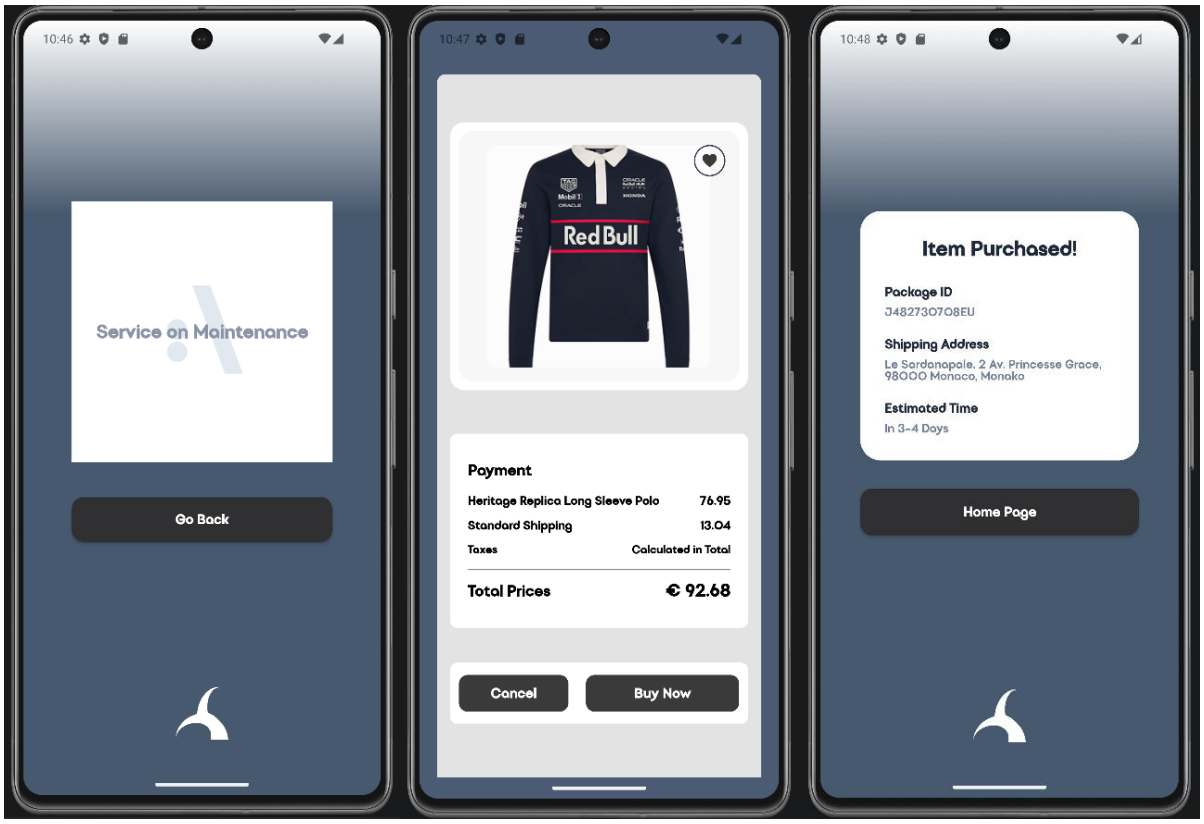
## Sumber pemeriksaan

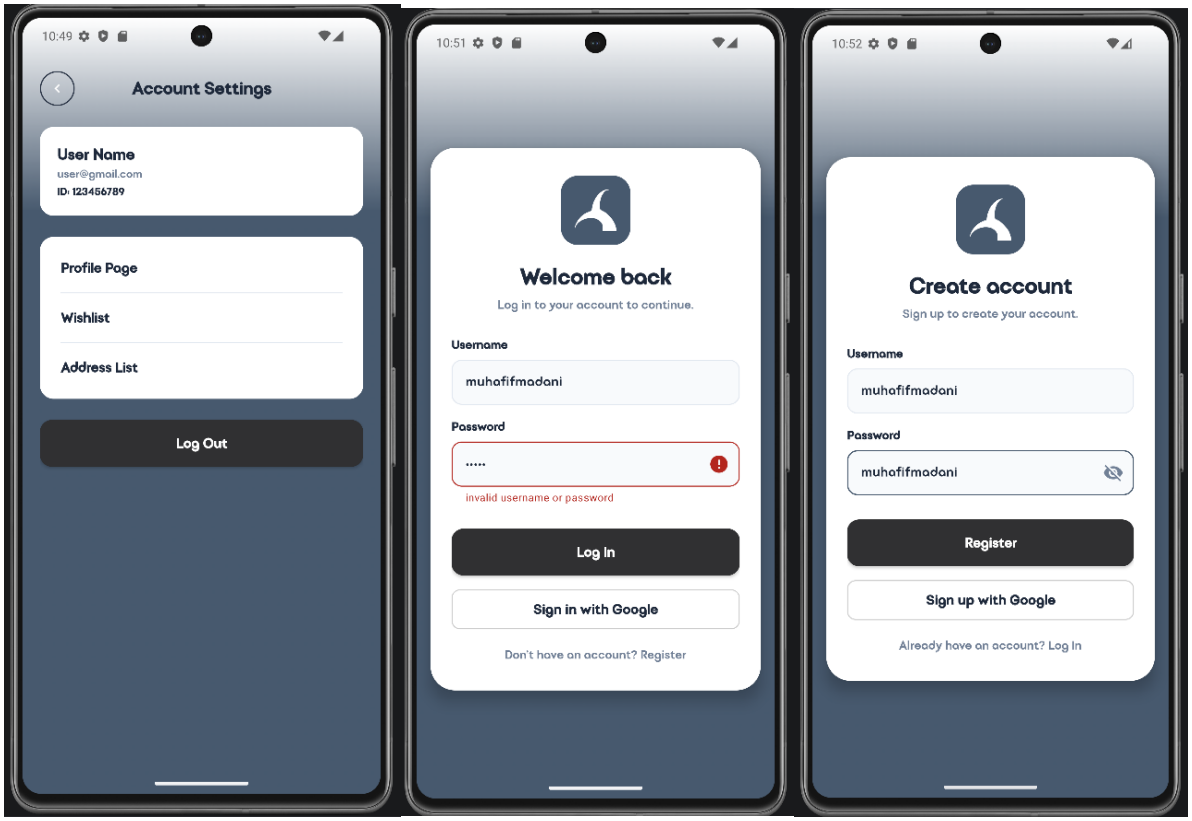
- Arsip proyek Voursine.zip yang diberikan bersama permintaan.
- Laporan awal Laporan_Aplikasi_Voursine.pdf yang diberikan bersama permintaan.

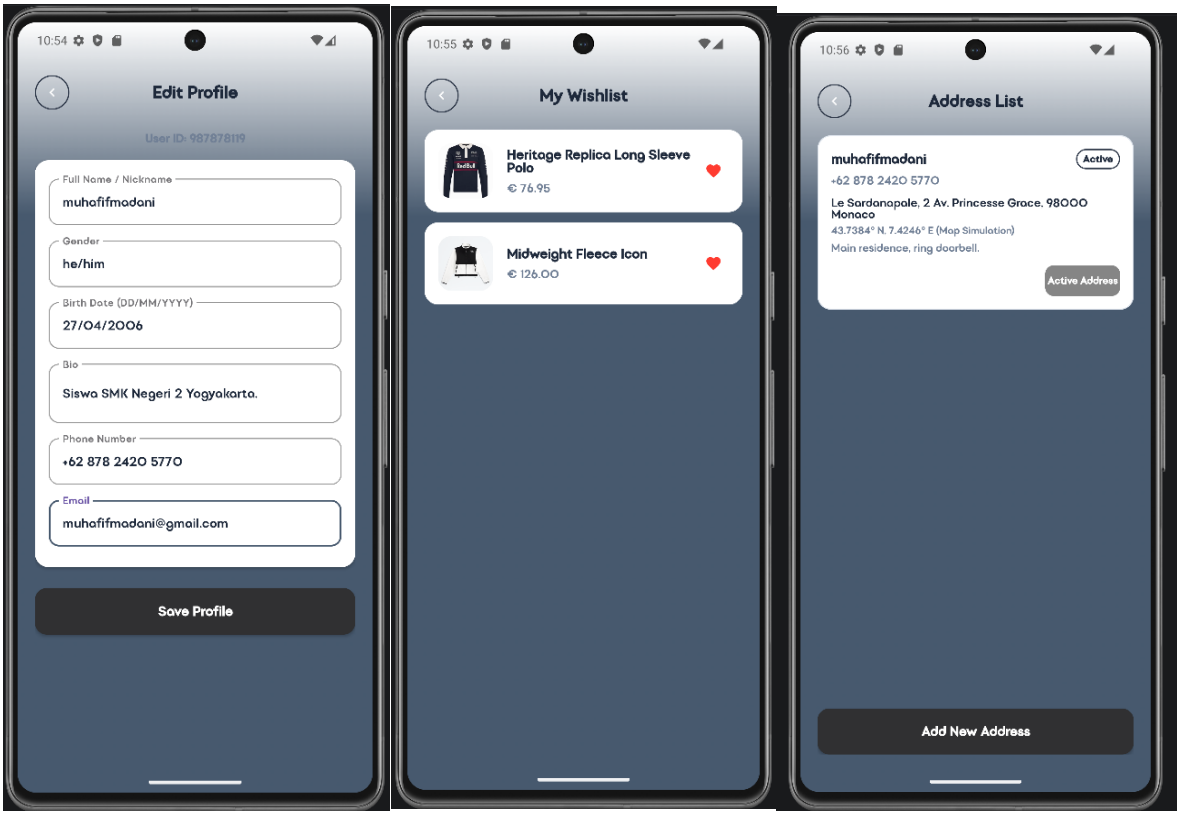
# R. DOKUMENTASI APLIKASI




10:46
Service on Maintenance
Go Back
10:47
Red Bull
Payment
Heritage Replica Long Sleeve Polo 76.95
Standard Shipping 13.04
Taxes Calculated in Total
Total Prices € 92.68
Cancel
Buy Now
10:48
Item Purchased!
Package ID
J48273O7O8EU
Shipping Address
Le Sardanapale, 2 Av. Princesse Grace, 98000 Monaco, Monako
Estimated Time
In 3-4 Days
Home Page


10:49
Account Settings
User Name
user@gmail.com
ID: 123456789
Profile Page
Wishlist
Address List
Log Out
10:51
Welcome back
Log in to your account to continue.
Username
muhafifmadani
Password
.....
invalid username or password
Log In
Sign in with Google
Don't have an account? Register
10:52
Create account
Sign up to create your account.
Username
muhafifmadani
Password
muhafifmadani
Register
Sign up with Google
Already have an account? Log In


10:54
Edit Profile
User ID: 98787819
Full Name / Nickname
muhafifmadani
Gender
he/him
Birth Date (DD/MM/YYYY)
27/04/2006
Bio
Siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta.
Phone Number
+62 878 2420 5770
Email
muhafifmadani@gmail.com
Save Profile
10:55
My Wishlist
Heritage Replica Long Sleeve Polo
€ 76.95
Midweight Fleece Icon
€ 126.00
10:56
Address List
muhafifmadani
Active
+62 878 2420 5770
Le Sardanapale, 2 Av. Princesse Grace, 98000 Monaco
43.7384° N, 7.4246° E (Map Simulation)
Main residence, ring doorbell.
Active Address
Add New Address